Inventario de activos y titularidades (BOM de propiedad intelectual)

En esta tabla está todo lo de Atlas que tiene propiedad intelectual: lo que hacemos nosotros y lo que usamos de otros. Para cada pieza ponemos quién es el titular, con qué licencia la usamos y qué restricciones tiene. Las licencias van con su identificador SPDX [2].

Cuando el titular es «Atlas» hablamos de la empresa que desarrolla el sistema en 2030. Lo que escribe su plantilla es de la empresa (art. 97.4 de la LPI [1]). Lo que hemos hecho los seis integrantes se lo cedemos a Atlas por escrito: la ley pide que toda cesión se haga así (art. 45 LPI [1]), y el Ap. 4 pide guardar esa documentación. Solo las entregas de clase siguen siendo de los seis. Lo propio lleva las licencias del Apéndice 2, una por tipo de pieza. Para lo de terceros hemos elegido piezas con licencias permisivas, que caben en un programa con la AGPL-3.0 de nuestro código.

#	Pieza	Tipo	Titular	Licencia	Restricciones de uso
Código propio					
1	Código de Atlas: ingesta de datos, detector de anomalías, cruce con avisos, generación de alertas y paneles	código propio	Atlas	AGPL-3.0-only [11]	Quien lo modifique y lo ofrezca como servicio en red tiene que dar el código a sus usuarios (sección 13 de la licencia). Las librerías de abajo tienen licencias compatibles con la AGPL.
2	Prompts del sistema: las instrucciones al LLM para redactar cada alerta (hechos, lo que falta, incertidumbre y el aviso de que no es un diagnóstico)	prompt propio	Atlas	AGPL-3.0-only	Están en el repositorio con el código, así que se publican y cualquiera puede verlos y cambiarlos.
3	Reglas y umbrales de alerta	configuración propia	Atlas	AGPL-3.0-only	Los fija Atlas y son iguales en todos los puertos (Sprint 2, Ap. 5). Se publican con el código.
Software de terceros					
4	Python	lenguaje	Python Software Foundation	PSF-2.0	Permisiva. Hay que conservar su aviso de copyright y su licencia.
5	scikit-learn, PyTorch y pandas (detector de anomalías y tratamiento de los datos)	librerías	Los desarrolladores de cada una	BSD-3-Clause	Conservar el aviso de copyright. No se puede usar su nombre para promocionar Atlas sin permiso. PyTorch trae dentro piezas de terceros, todas con licencias permisivas [9].
6	Transformers de Hugging Face (sacar entidades de los boletines)	librería	Hugging Face	Apache-2.0	Conservar la licencia y los avisos, y marcar los ficheros que cambiemos. El modelo que cargue tiene su propia licencia.
7	Qdrant (base de datos vectorial)	software	Qdrant	Apache-2.0	Las mismas que el 6.
8	PostgreSQL (registro de alertas y decisiones)	software	PostgreSQL Global Development	PostgreSQL	Permisiva. Conservar el aviso de copyright.

			Group y Universidad de California		
9	LlamaIndex (RAG)	librería	Jerry Liu	MIT	Conservar el aviso de copyright y la licencia.
10	FastAPI y React (paneles)	librerías	Sebastián Ramírez (FastAPI) y Meta (React)	MIT	Las mismas que el 9.
11	Excalidraw y Mermaid (maquetas y diagramas)	herramientas	Excalidraw y Knut Sveidqvist	MIT	Ninguna para lo que dibujamos con ellas: eso es nuestro.
Modelos					
12	Modelo de anomalías de Atlas	modelo propio	Atlas	OpenRAIL-M adaptada, en MODEL_LICENSE.txt [11]. No está en la lista SPDX: LicenseRef-Atlas-OpenRAIL-M	No se puede usar para diagnosticar enfermedades, para discriminar por nacionalidad, bandera, raza u origen, para automatizar detenciones o bloqueos sin supervisión humana ni para generar alertas falsas. Como limita usos, no es una licencia libre. Solo se entrena con datos que tengan permiso (Ap. 5): si un dato no deja publicar lo que sale de él, los pesos no se publican.
13	Salamandra 7B Instruct (LLM que redacta las alertas, sin reentrenar)	modelo de terceros	Barcelona Supercomputing Center	Apache-2.0	Permite uso comercial. La licencia cubre los pesos, no los textos con los que se entrenó (Ap. 5) [3].
14	BGE-M3 (embeddings)	modelo de terceros	BAAI	MIT	Conservar el aviso de copyright [4].
Datos					
15	Datos AIS de los barcos, históricos y en tiempo real	datos de terceros	El proveedor con el que se firme	Contrato	El contrato tiene que permitir descargar, guardar, entrenar y el uso comercial. Sin permiso no se redistribuyen (Ap. 5).
16	MarineCadastre de NOAA y BOEM (AIS de EE. UU.)	datos de terceros	Gobierno de EE. UU.	Dominio público en EE. UU.	Hay que citar la fuente. Solo para pruebas: no está claro que valga igual fuera de EE. UU. (Ap. 5).
17	Escalas y llegadas: MSW, DUEPORT y EMSWe	datos institucionales	Puertos del Estado y las autoridades de cada país	Acceso institucional	Solo los consultan usuarios autorizados. No se entrena con ellos sin un acuerdo aparte (Ap. 5).
18	Avisos y publicaciones de la OMS	datos de terceros	OMS	CC-BY-NC-SA-3.0-IGO (en muchos de sus materiales)	No comercial. Atlas cobra por el servicio, así que necesita permiso de la OMS. Hay que citarla, y su logo no se puede usar (Ap. 4) [5].
19	Avisos de seguridad y boletines de los puertos	datos de terceros	La autoridad que publica cada uno	La de cada fuente. Si no indica ninguna, todos los derechos reservados	Se revisa fuente por fuente con la ficha del Ap. 5 antes de usarla.
20	Textos legales oficiales (BOE,	datos oficiales	Ninguno	Sin derechos de autor (art. 13 LPI [1])	No cubre las ediciones ni los comentarios de terceros.

	EUR-Lex)				
21	Datos sintéticos para pruebas	datos propios	Atlas	CC-BY-SA-4.0 [11]	Se marcan como sintéticos y no sirven para medir el rendimiento real (Ap. 5). Quien los cambie y los publique tiene que usar la misma licencia. Los datos AIS reales (fila 15) no entran: sin permiso del proveedor no se publican.
22	Decisiones de los funcionarios sobre cada alerta	datos de la autoridad	La autoridad que decide	No se ceden	No se usan para entrenar sin revisarlas y sin permiso. Son datos personales (RGPD).
23	Índice del RAG	base de datos propia	Atlas, sobre la base. Cada documento sigue siendo de su titular	Ninguna: no se publica	Solo con documentos autorizados. Una base de datos tiene su propio derecho (art. 133 LPI [1]).
Documentación, marca y diseño					
24	Entregas de los sprints (PDF, README y wiki del GitHub)	documentación	Los seis integrantes del grupo: es una obra en colaboración (art. 7 LPI [1])	CC-BY-4.0	Cualquiera puede copiarlas, cambiarlas y usarlas, también con fines comerciales, si nos cita.
25	Nombre «Atlas»	marca	Sin registrar	Ninguna: es la marca	Coincide con «Atlas for Maritime» de SynMax, del mismo sector. De momento es solo el nombre del proyecto académico, y antes de ofrecer Atlas a terceros se estudia otro y se busca en el registro (Ap. 4). No decimos que sea una marca registrada.
26	Logo	diseño hecho con ChatGPT	Atlas: las condiciones de OpenAI le dan la salida a quien la genera [6], y esa persona se la cede	Ninguna: es la marca	Sin autor humano puede no tener derechos de autor. Lo protege la guía de marca del Ap. 4, no una licencia: las Creative Commons no dan derechos de marca (Ap. 4).
27	Maquetas de las pantallas de alerta y de auditoría	diseño propio	Atlas	CC-BY-4.0	La CC BY cubre solo lo nuestro. Los iconos de icon-icons.com siguen con la licencia de cada uno, que hay que mirar antes de publicar las maquetas. Las imágenes hechas con IA, lo mismo que el 26 (Sprint 2, Ap. 2).
28	Diagramas de explicabilidad y maqueta de la alerta del Sprint 1	diseño propio	Atlas	CC-BY-4.0	La maqueta del Sprint 1 se hizo con Claude: lo mismo que el 26.

Lo que sacamos de la tabla:

- Cada pieza propia tiene su licencia (Ap. 2) y no se mezclan: la AGPL-3.0 del código no cubre los pesos ni los datos, y ninguna licencia cubre el nombre ni el logo.
- Todo el software de terceros es permisivo, así que cabe en un programa con la AGPL-3.0 del código.
- Descartamos Llama 3.1 por su licencia. Es de Meta, obliga a poner «Built with Llama» y pide otra licencia a quien pase de 700 millones de usuarios al mes [8]. Es un modelo de pesos abiertos, no libre. Salamandra es Apache-2.0 y no pone esas condiciones.
- La licencia de una librería no siempre es la de sus modelos. spaCy es MIT, pero su modelo en español es GPL-3.0 [7]. Con la AGPL-3.0 se puede combinar, pero cada modelo que carguemos se mira por separado (fila 6).
- Lo que más riesgo tiene son los avisos de la OMS: muchos no permiten el uso comercial.
- El nombre y el logo todavía no están protegidos. El nombre choca con SynMax, y antes de ofrecer Atlas a terceros se estudiará otro (Ap. 4). El logo, al estar hecho con IA, puede no tener derechos de autor, y por eso lo cubre la guía de marca y no una licencia.

Referencias

[1] España. Real Decreto Legislativo 1/1996, Ley de Propiedad Intelectual, arts. 7, 13, 45, 97.4 y 133. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

[2] SPDX. SPDX License List. https://spdx.org/licenses/

[3] Barcelona Supercomputing Center. Salamandra 7B Instruct, ficha del modelo. https://huggingface.co/BSC-LT/salamandra-7b-instruct

[4] BAAI. BGE-M3, ficha del modelo. https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

[5] OMS. Copyright, licensing and permissions. https://www.who.int/about/policies/publishing/copyright

[6] OpenAI. Terms of Use. https://openai.com/policies/terms-of-use/

[7] Explosion. es_core_news_sm, ficha en PyPI. https://pypi.org/project/es-core-news-sm/

[8] Meta. Llama 3.1 Community License Agreement. https://github.com/meta-llama/llama-models/blob/main/models/llama3_1/LICENSE

[9] Licencias de cada repositorio, consultadas el 05/11/2026: scikit-learn, Transformers, Qdrant, PostgreSQL, LlamaIndex, FastAPI, React, Excalidraw y Mermaid (fichero LICENSE de cada uno en GitHub). Las de PyTorch y pandas, en su ficha de PyPI, el 08/11/2026: https://pypi.org/project/torch/ y https://pypi.org/project/pandas/

[10] Claude (Anthropic), Claude Code, 05/11/2026 y 08/11/2026, sin enlace público. El 05/11 propuso, junto con mi ayuda y mi idea, las piezas de software y los modelos, la tabla y las conclusiones a partir de los apéndices del grupo, y comprobó las licencias de cada pieza. El 08/11 metió las licencias del Apéndice 2, cotejamos la tabla con los apéndices 2 a 5 y con los ficheros de licencia del GitHub [11], y unificó los titulares. Crítica: en el borrador del 05/11 la IA descartó el modelo en español de spaCy por ser GPL-3.0 cuando todavía no sabía qué licencia iba a tener nuestro código. Al leer la sección 13 del LICENSE de nuestro repositorio [11] vi que la AGPL-3.0 permite combinar el programa con obras GPL-3.0, así que ese descarte no se sostenía. Se cambió la conclusión: ahora dice que se puede combinar y que cada modelo se mira por separado.

[11] Atlas. LICENSE (texto de la GNU AGPL v3), DATA_LICENSE.txt y MODEL_LICENSE.txt, en el repositorio del grupo, consultados el 08/11/2026. https://github.com/EthicsAI-UCM/Atlas